

Hello-FPGA-FMC-QSFP+ X2 User Manual

Hello-FPGA
INFO@HELLO-FPGA.COM

目录

Hello-FPGA-FMC-QSFP+ X2 User Manual	4
1 简介	4
1.1 FMC 简介	4
1.2 QSFP+	5
1.3 产品概述	6
2 Hello-FPGA-FMC-QSFP-X2	6
2.1 硬件特性	6
3 产品规格与机械信息	13
3.1 机械尺寸	13
4 测试	14

图 2-1 板载晶振	7
图 2-2 原理框图	8
图 2-3 24LC04 EEPROM	9
图 2-4 FMC 接口（一）	9
图 2-5 FMC 接口（二）	10
图 2-6 FMC 接口（三）	11
图 2-7 光模块插座	12
图 3-1 FMC 尺寸图	13
图 4-1 硬件连接	14
图 4-2 Serial I/O Links	15
图 4-3 眼图	15

Hello-FPGA-FMC-QSFP+ X2 User Manual

1 简介

1.1 FMC 简介

FMC (FPGA Mezzanine Card) 是一种由 VITA (VMEbus International Trade Association) 制定的标准化夹层卡规范 (标准号: VITA 57.1), 用于将 I/O 模块 (如 ADC/DAC、高速接口、传感器等) 以高带宽、灵活的方式连接到 载板 (Carrier Board) 上, 而载板通常基于 FPGA 或处理器。

FMC 的核心目标

- 模块化设计: 将高速 I/O 与核心处理 (FPGA/SoC) 分离, 便于升级和复用。
- 高带宽互连: 支持高达 10 Gbps+ 的单通道速率 (FMC+ 可达 28 Gbps)。
- 标准化接口: 统一连接器、引脚定义、电源管理, 实现跨厂商兼容。

FMC 的物理接口

特性	说明
连接器	高密度 HPC (High Pin Count) 或 LPC (Low Pin Count) • HPC: 400 引脚 (支持更多高速串行/差分对) • LPC: 160 引脚 (适用于低速或成本敏感场景)
信号类型	• 单端/差分通用 I/O • 高速串行收发器 (GTX/GTH/GTY, HPC 最多 8 路) • 时钟输入/输出 • I²C (用于模块识别)
供电	载板通过 FMC 连接器提供 +3.3V、+12V、+VADJ (可调电压, 如 1.2V/1.8V/2.5V)

VADJ (Adjustable Voltage) 是关键: 允许载板为 FMC 子卡提供匹配其 I/O 电平的电压 (如 1.8V LVCMOS)。

FMC 子卡 vs 载板

角色	功能
FMC 子卡 (Mezzanine Card)	• 实现具体功能 (如 10G Ethernet、Camera Link、RF 采集) • 包含 EEPROM (存储模块 ID、厂商信息) • 通过 I²C 被载板识别 (遵循 IPMI 标准)
载板 (Carrier Board)	• 主板, 集成 FPGA (如 Xilinx Zynq、Intel Stratix) • 提供 FMC 插槽和电源管理 • 读取子卡 EEPROM 并配置 FPGA I/O

FMC 就是 FPGA 的“乐高接口” 它通过标准化的高密度连接器，让开发者像拼积木一样，将各种高速 I/O 功能模块（FMC 子卡）快速接入 FPGA 系统，兼顾性能、灵活性和生态兼容性，是高端嵌入式和信号处理系统的基石。

1.2 QSFP+

QSFP+（Quad Small Form-factor Pluggable Plus）是一种 高速、可热插拔的光/电模块封装标准，主要用于 40 Gbps（40G）以太网、InfiniBand、光纤通道 等高性能网络场景。

它是 SFP+ 的“四倍速”演进版，通过在一个与 SFP+ 尺寸相近的模块中集成 4 个独立的 10 Gbps 通道，实现 40 Gbps 总带宽，成为数据中心 40G/100G 互联的核心组件。

核心特点

特性	说明
速率	4 × 10 Gbps = 40 Gbps（典型） • 也可用于 4×8G/16G 光纤通道 或 InfiniBand QDR/FDR
物理尺寸	略大于 SFP+（约 72 × 18 × 8.5 mm），但 密度远高于 4 个 SFP+
通道数	4 个独立差分收发通道（Lane 0~3）
热插拔	支持运行中插拔
功耗	通常 1.5~3.5W（取决于类型）
接口	MPO/MTP 多芯光纤（40G-SR4/LR4）或 QSFP+ to 4×SFP+ 分支线缆

常见类型

1. 光模块（Optical）

类型	介质	距离	波长	应用
SR4	多模光纤 (OM3/OM4)	≤ 100m (OM3) / 150m (OM4)	850nm（并行 4 波长）	数据中心 机架内 40G 互联
LR4	单模光纤	≤ 10km	4×CWDM (1271/1291/1311/1331nm)	跨机房连接
PSM4	单模光纤（4 芯）	≤ 500m~2km	1310nm（4 通道并行）	短距单模 方案

2. 高速铜缆（DAC / AOC）

类型	说明
QSFP+ DAC	无源/有源铜缆，40G 直连，距离 1~7m，成本低、延迟极低
QSFP+ to 4×SFP+ Breakout Cable	1 个 QSFP+ 口拆分为 4 个 10G SFP+ 口，实现 40G → 4×10G 分流（关键！）
AOC（Active Optical Cable）	光纤内置光电转换，距离 10~100m，重量轻

✓ Breakout (分支) 功能是 QSFP+ 的最大优势之一：

一台 40G 交换机可通过一根线缆连接 4 台 10G 服务器，极大提升端口利用率。

1.3 产品概述

Hello-FPGA-FMC-QSFP-X2 为 2 路 40/100G QSFP+ 光纤模块，每路光纤收发器集成了 4 发送通道和 4 接收通道，这种 4 通道的可插拔接口传输速率达到了 40/100Gb/s，适用于高速数据传输场景。

2 HELLO-FPGA-FMC-QSFP-X2

2.1 硬件特性

- 2 路 QSFP+ 光纤接口（最高速率：40Gb/s）
- 2 片 156.25MHz 晶振
- FMC HPC 接口
- FMC 连接器型号 ASP-134488-01
- 板卡标准为 VITA 57.1
- 板载 24LC04 I2C EEPROM 用于存储板卡信息

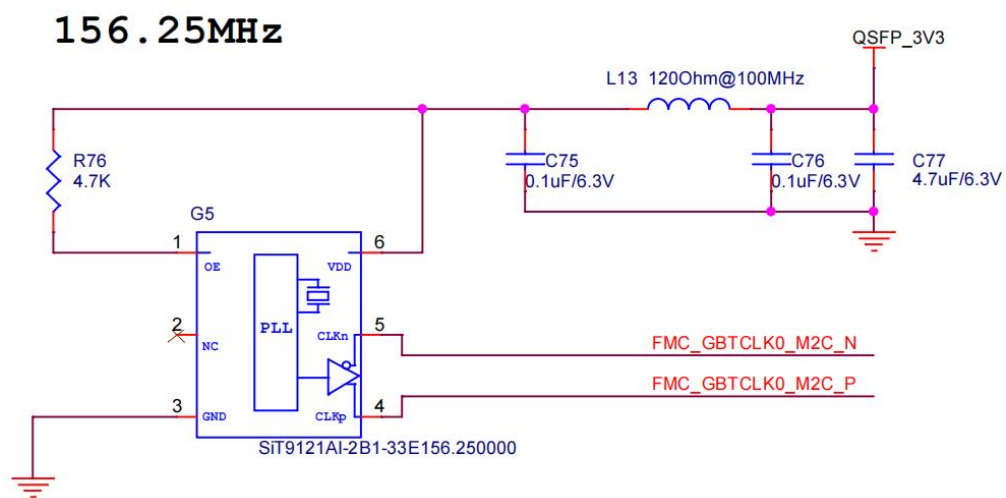


图 2-1 板载晶振

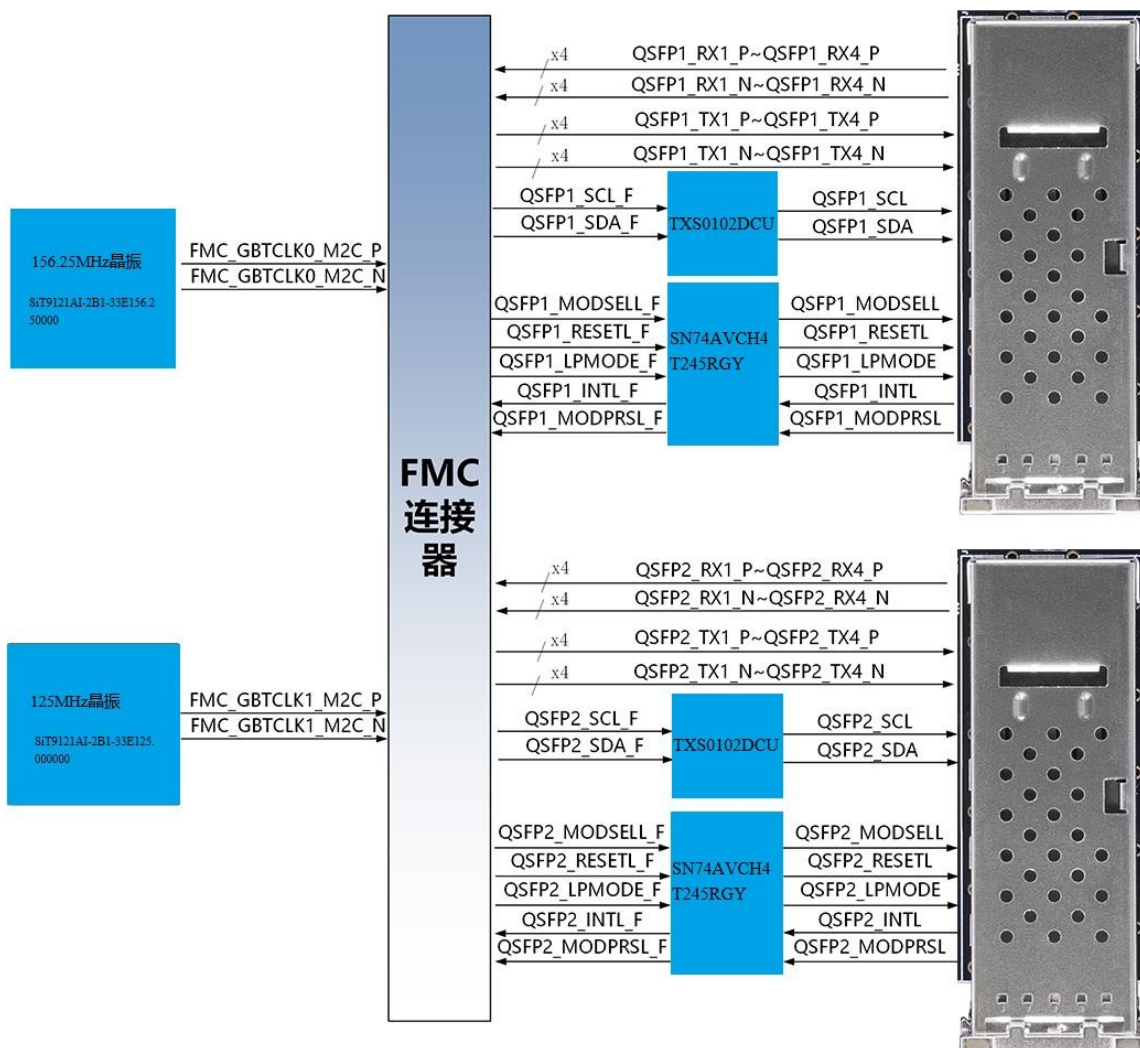


图 2-2 原理框图

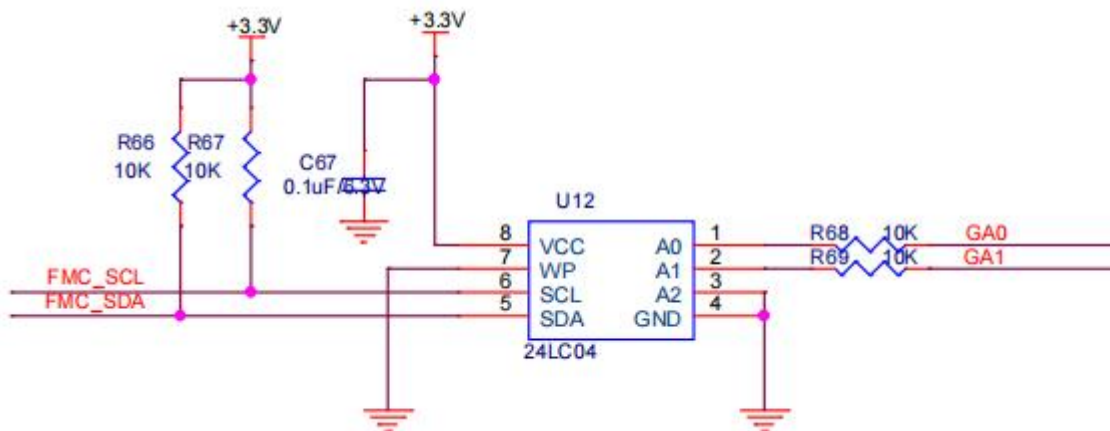


图 2-3 24LC04 EEPROM

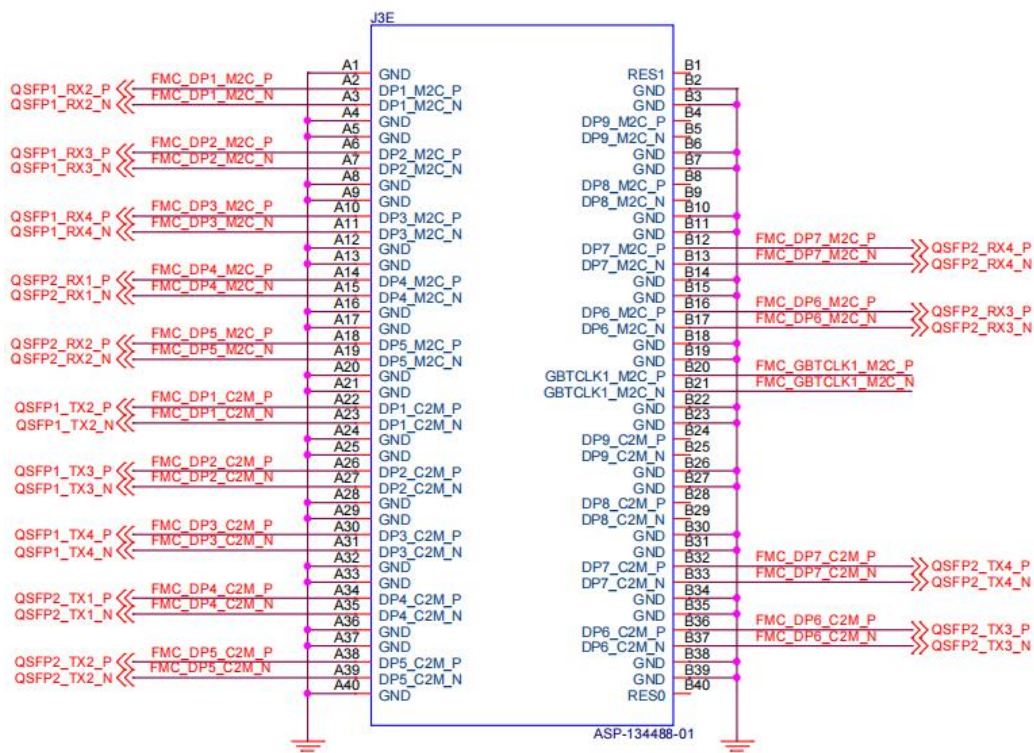


图 2-4 FMC 接口 (一)



图 2-5 FMC 接口 (二)

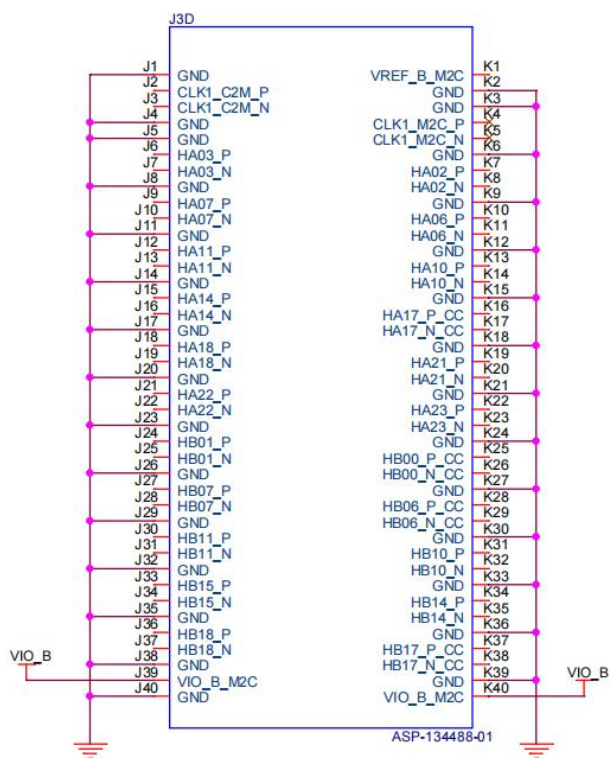
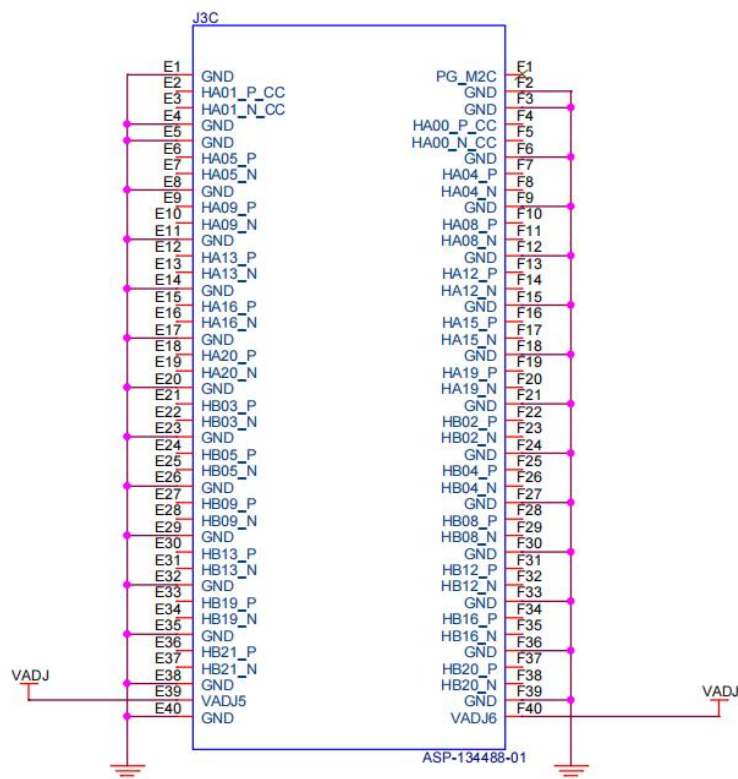


图 2-6 FMC 接口 (三)

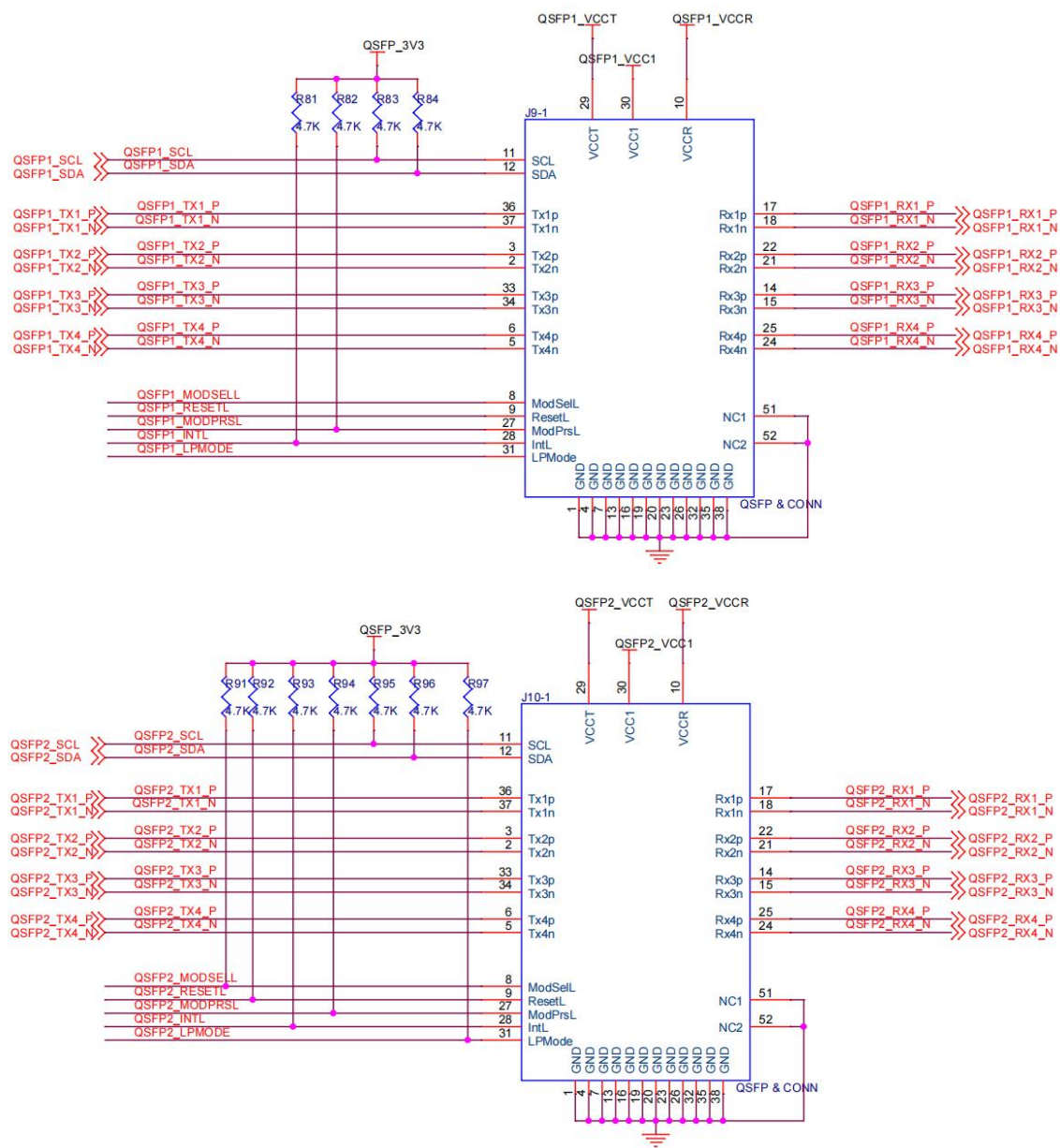


图 2-7 光模块插座

3 产品规格与机械信息

3.1 机械尺寸

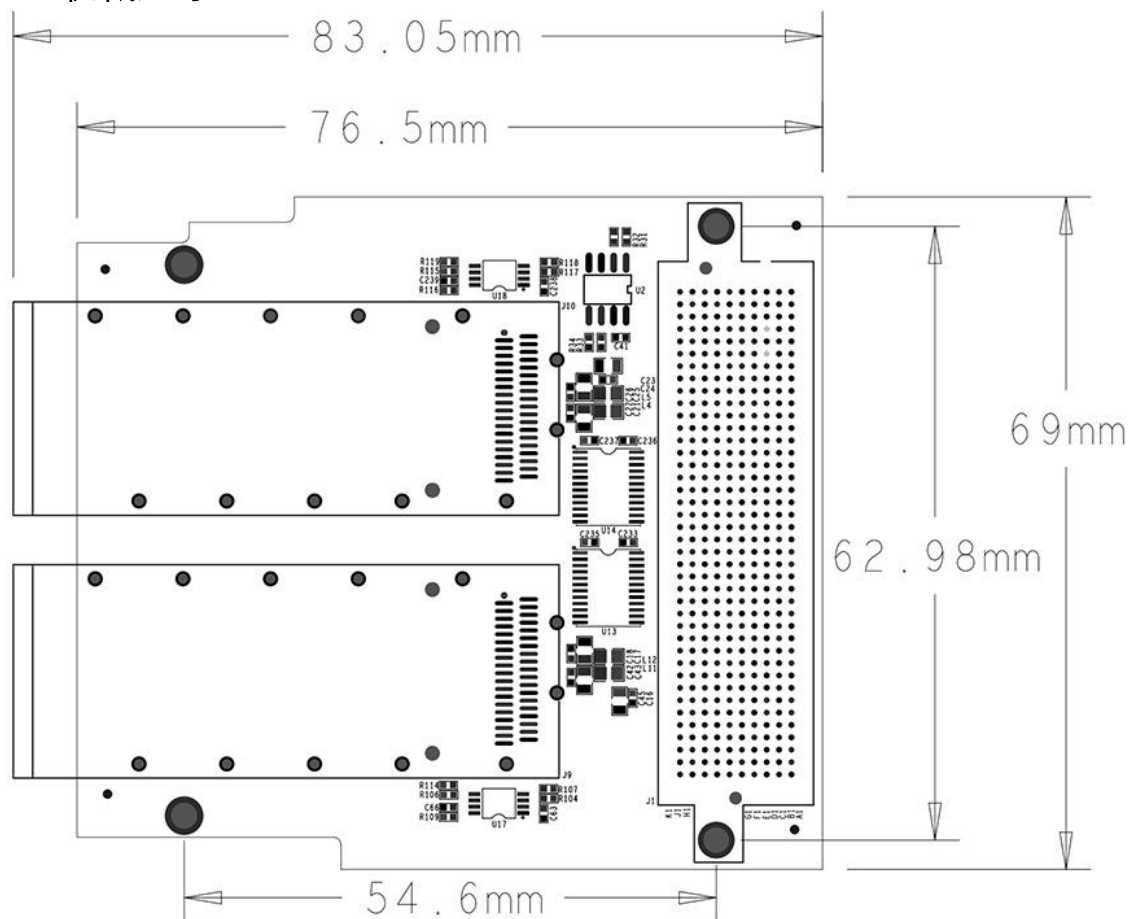


图 3-1 FMC 尺寸图

4 测试

基于 Hello-FPGA-KU5P 上的 QSFP+ 测试。

我们使用 IBERT 评价光模块的工作带宽和信号质量。iBERT(Integrated Bit Error Ratio Tester, 集成比特误码率测试器) 是由 Xilinx (现 AMD) 提供的一种用于 FPGA 高速串行收发器 (SerDes) 调试与验证的内嵌式硬件诊断工具。它无需外部仪器 (如误码仪或示波器), 即可在 FPGA 芯片内部完成对高速串行链路 (如 GTX、GTH、GTY、GTM 等收发器) 的 误码率 (BER) 测试、眼图扫描 (Eye Scan)、抖动分析和参数调优。

FMC-QSFP-X2 与 KU5P 的硬件连接如图所示。子卡上的两个光模块接口使用一根 100G QSFP 光纤跳线连接。

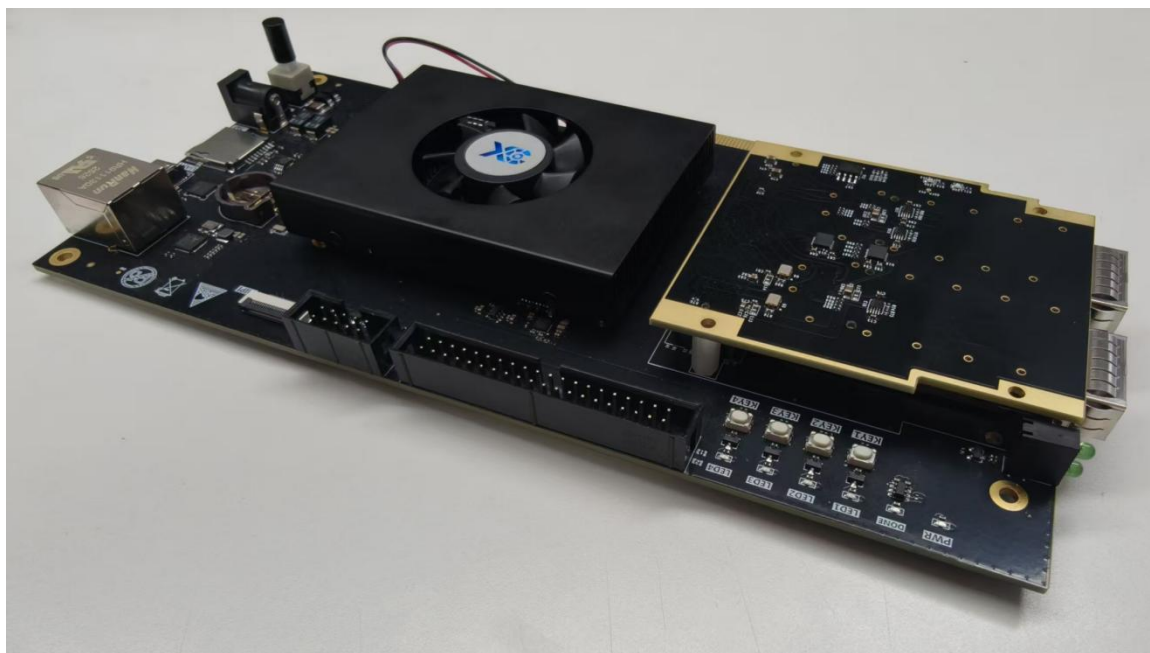


图 4-1 硬件连接

本次测试中, IBERT 中设置的速率为 25Gbps. 连接 KU5P 与上位机, 将 bin 文件下载到 KU5P 开发板中。右键点击 “IBERT”, 选择 “Auto-detect Links”, 然后在 Serial I/O Links 界面就能够看到 GTX 接口的相关运行情况, 如下图所示:

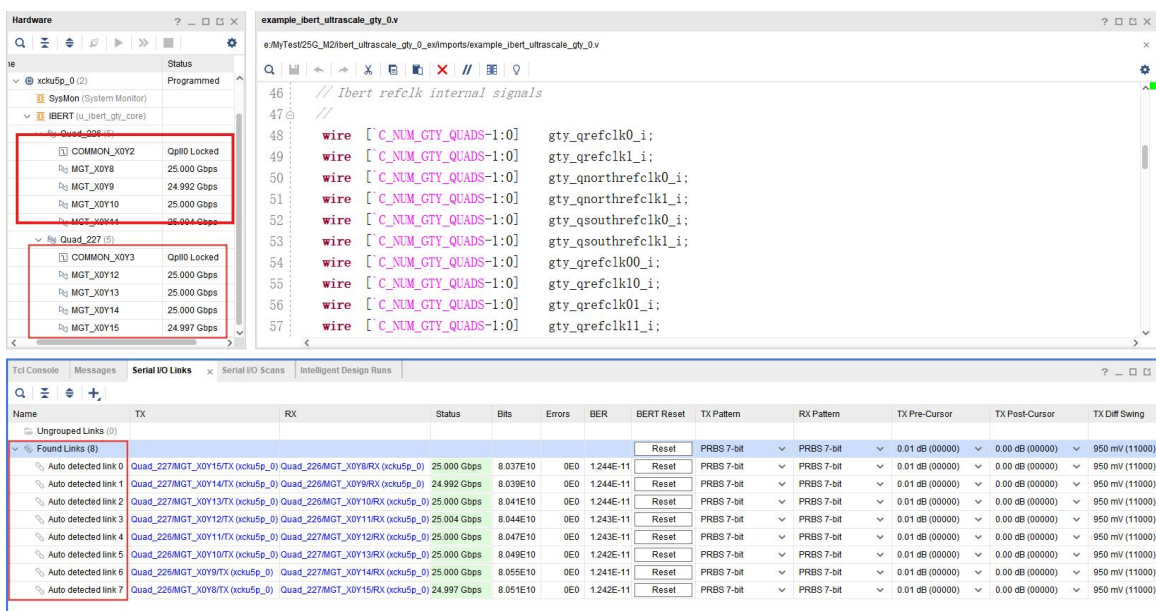


图 4-2 Serial I/O Links

在 Serial I/O Links 窗口中，“Errors”这个栏目代表当前的通信是否存在错误，如果为“0E0”则代表通信正确。进一步评估通信性能我们打开光口的眼图：右键 link，选择“Create Scan”，创建眼图会弹出眼图设置弹窗，保持默认选项，点击“OK”。生成光口眼图如下所示：

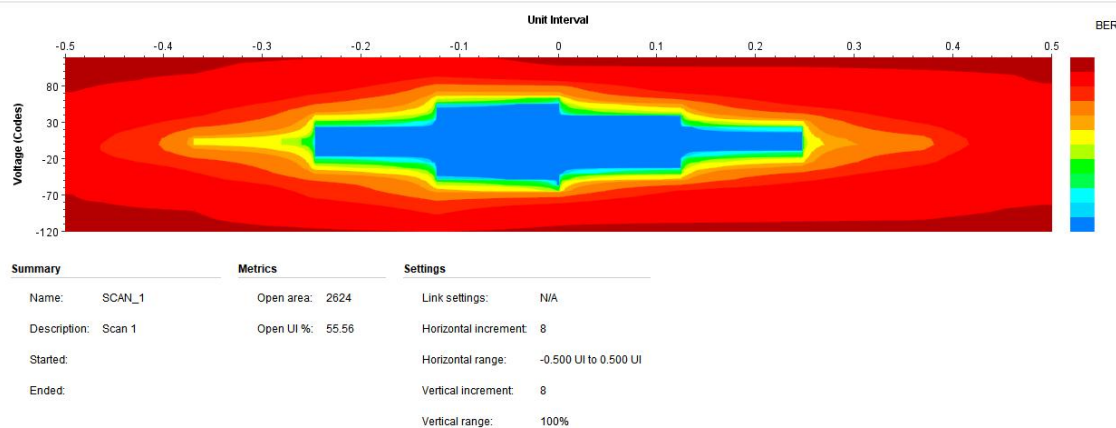


图 4-3 眼图

眼图中颜色越蓝的地方，BER 值越小，说明这个区域误码率越低，或者几乎没有误码率。颜色越红，表示这个区域误码率越高。一般来讲，这个眼图的“眼睛”张的越开，说明数据传输信号越好。